

SSAFY

AI강의II Wrap Up

최인호 강사



AI 강의 II 챕터 별 리뷰

목 차

AI 강의 II 챕터 별 리뷰

- AI를 위한 Python과 Math
- EDA
- MLP
- 토큰화 / 임베딩
- 합성데이터와 데이터 증강
- CNN
- RNN / LSTM
- Attention과 Transformer 모델
- Transformer 기반 이미지 모델
- RAG
- PEFT

AI를 위한 Python과 Math

AI를 위한 Python과 Math

AI를 위한 준비과정

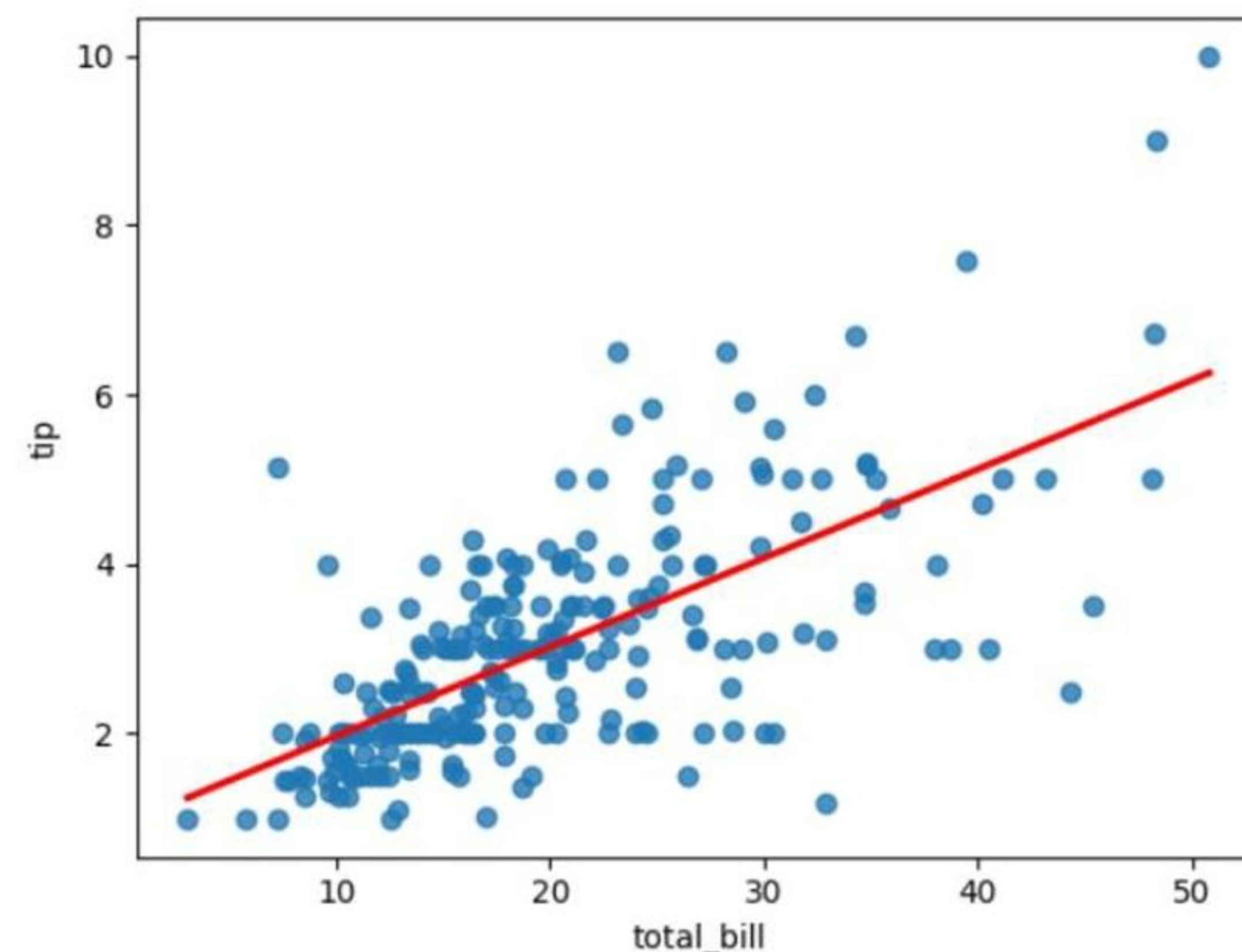
1. 파이썬 기본 문법
2. 클래스
3. Numpy
4. Pandas
5. Matplot
6. Seabon
7. 선형회귀
8. 로지스틱회귀
9. Gradient Decent

```
# 깔끔~
def sum1(a, b):
    return a + b

# 파라미터 타입까지 표기
def sum2(a: int, b: int):
    return a + b

# 리턴 타입까지 표현
def sum3(a: int, b: int) -> int:
    return a + b

c = sum1(10, 20)
print(c)
```



실습 자료 공유

코드를 직접 실행해보면서

AI강의II 에서 배운 내용을 리뷰

- 주요 포인트에 대해서
어떤 내용을 학습했고
왜 이걸 배웠는지 대해 리뷰

The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "6_AI_랩업_실습_r1.ipynb". The interface includes a top bar with file management options (파일, 수정, 보기, 삽입, 런타임, 도구, 도움말) and a search bar. A table of contents (목차) is visible on the left, listing various topics: "챕터별 리뷰", "AI를 위한 Python과 Math", "EDA", "MLP", "토큰화 임베딩", "합성데이터와 데이터증강", "CNN", "RNN", "Attention과 Transformer 모델", "Transformer 기반 이미지 모델", and "RAG". The main area displays a code cell with the following Python code:

```
[ ] df_sub = df
df_filtered
df_sub.head
```

Below the code cell, a table is shown with a single column labeled "petal_". The table contains rows indexed from 0 to 5.

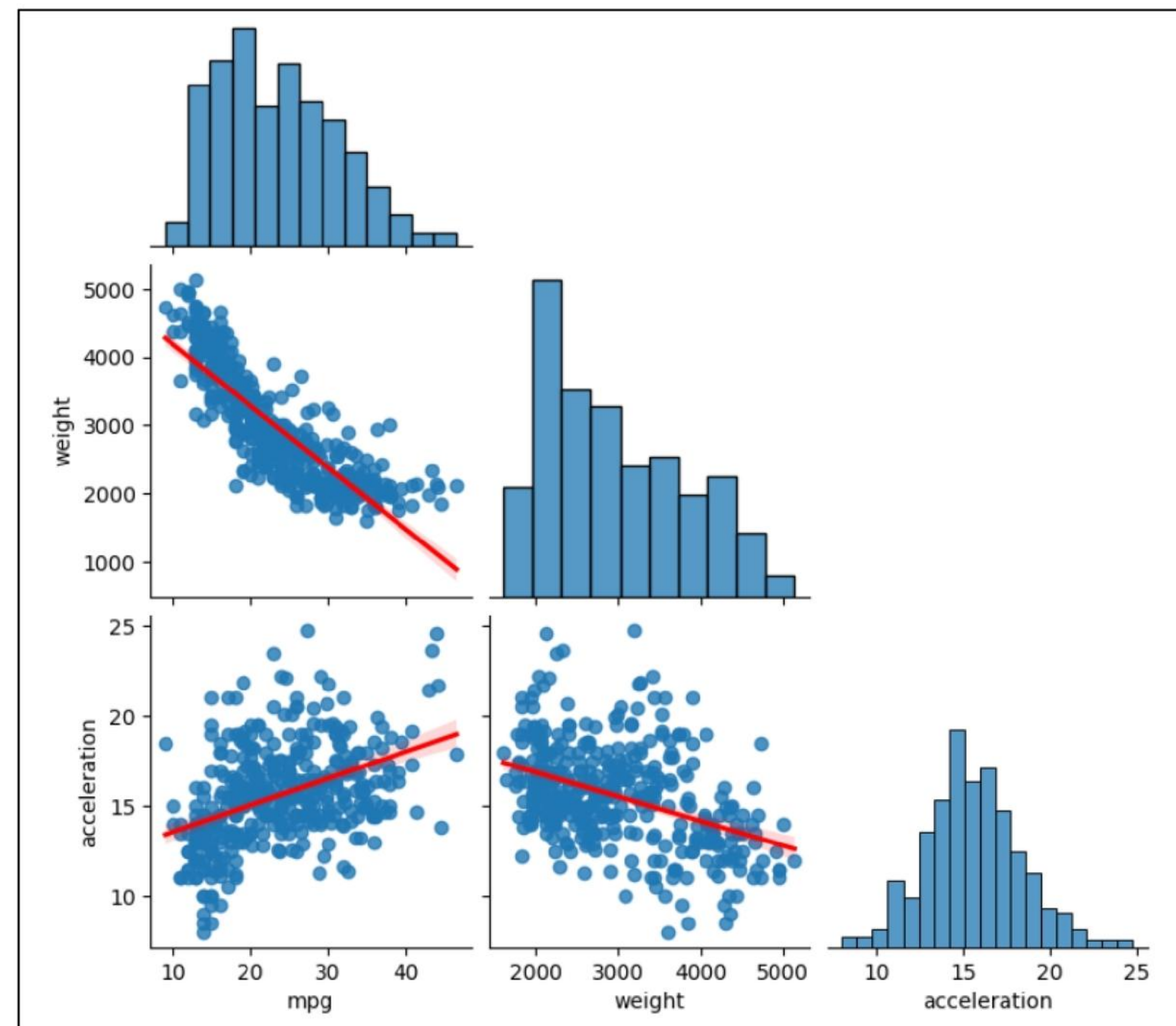
	petal_
0	
1	
2	
3	
4	
5	

EDA

EDA

EDA를 통해 데이터를 잘 이해한다.

- EDA : 데이터를 살펴보는 행동
- 데이터 샘플을 확인
- 필드 확인
- 기본 통계량 확인
- 분포 확인
- 상관계수 확인
- 등등

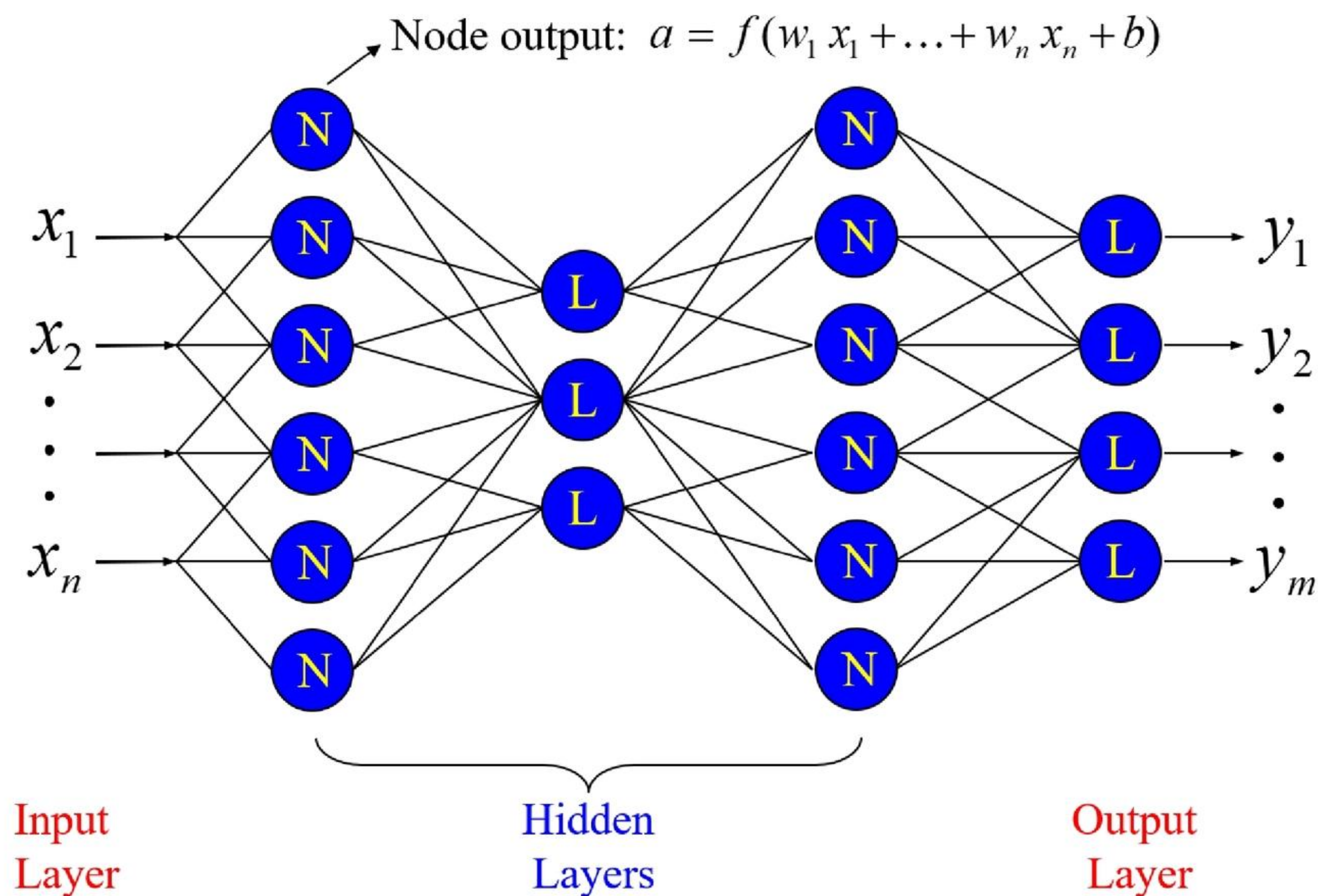


MLP

MLP

MLP (Multi-Layer Perceptron)

- 하나 이상의 은닉층을 가진 신경망
- 활성화 함수와 함께 복잡한 패턴을 학습하고 분류
- 딥러닝 학습의 시작점



토큰화 / 임베딩

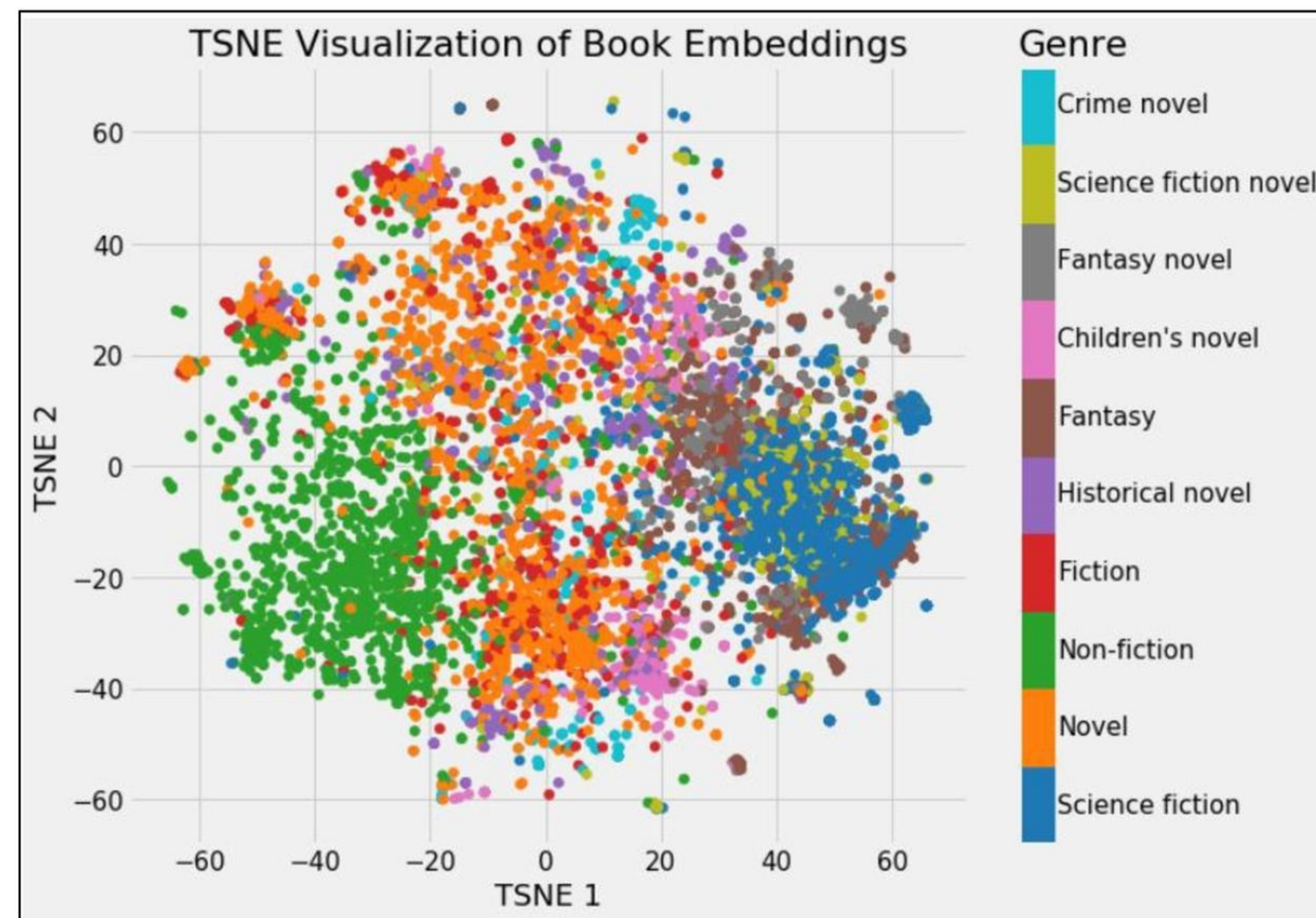
토큰화 / 임베딩

토큰화

- 문장을 토큰 단위로 나누는 과정

임베딩

- 각 토큰화된 단어들에게 의미를 부여하는 과정
- 의미공간의 Vector값을 갖게된다.



합성 데이터와 데이터 증강

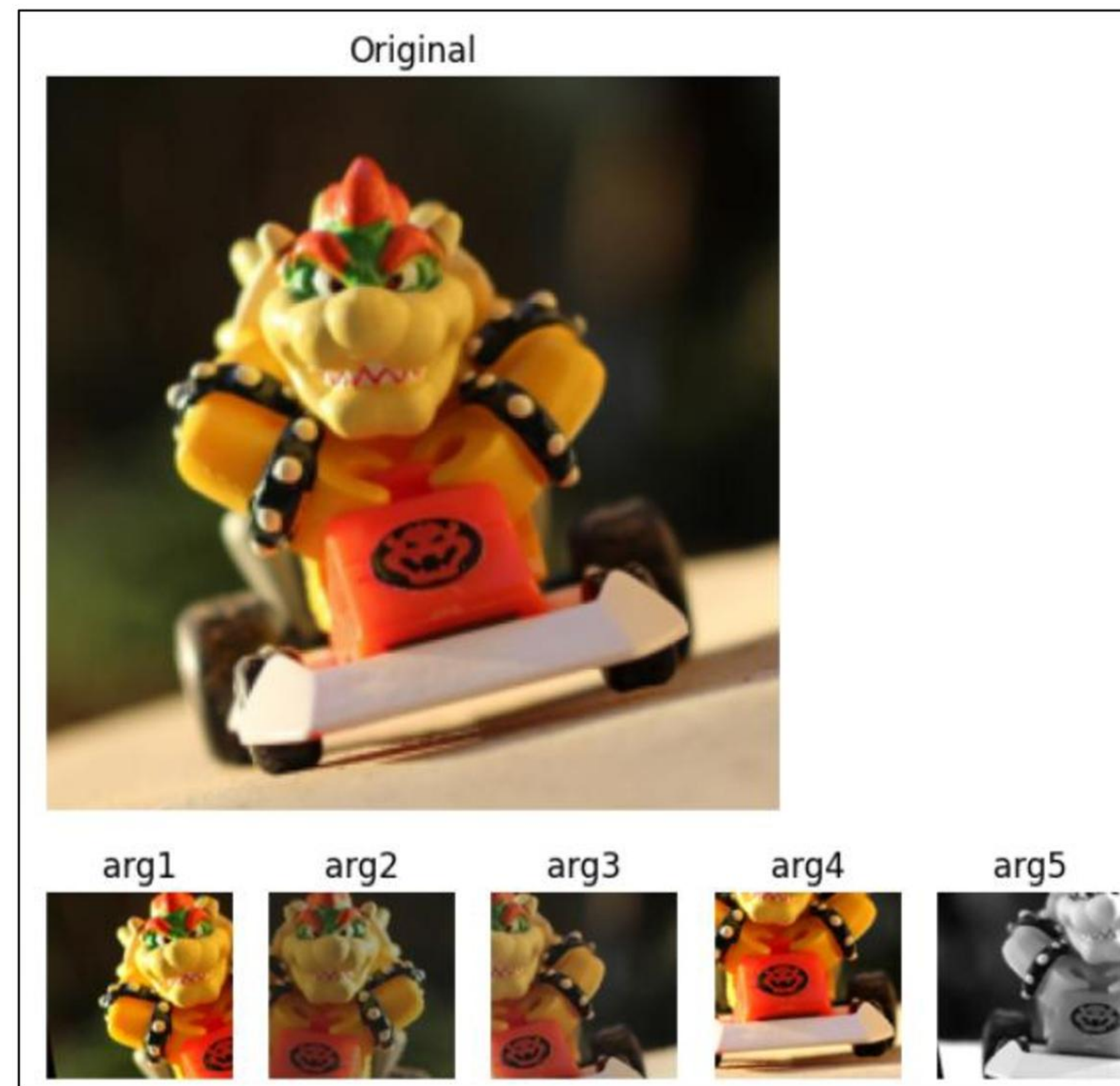
합성 데이터와 데이터 증강

합성데이터 (Synthetic Data)

- 실제 세계에 없는 새로운 데이터를 생성하는 것

데이터 증강 (Data Augmentation)

- 실제 데이터를 변형하여 데이터 셋을 확보하는 것

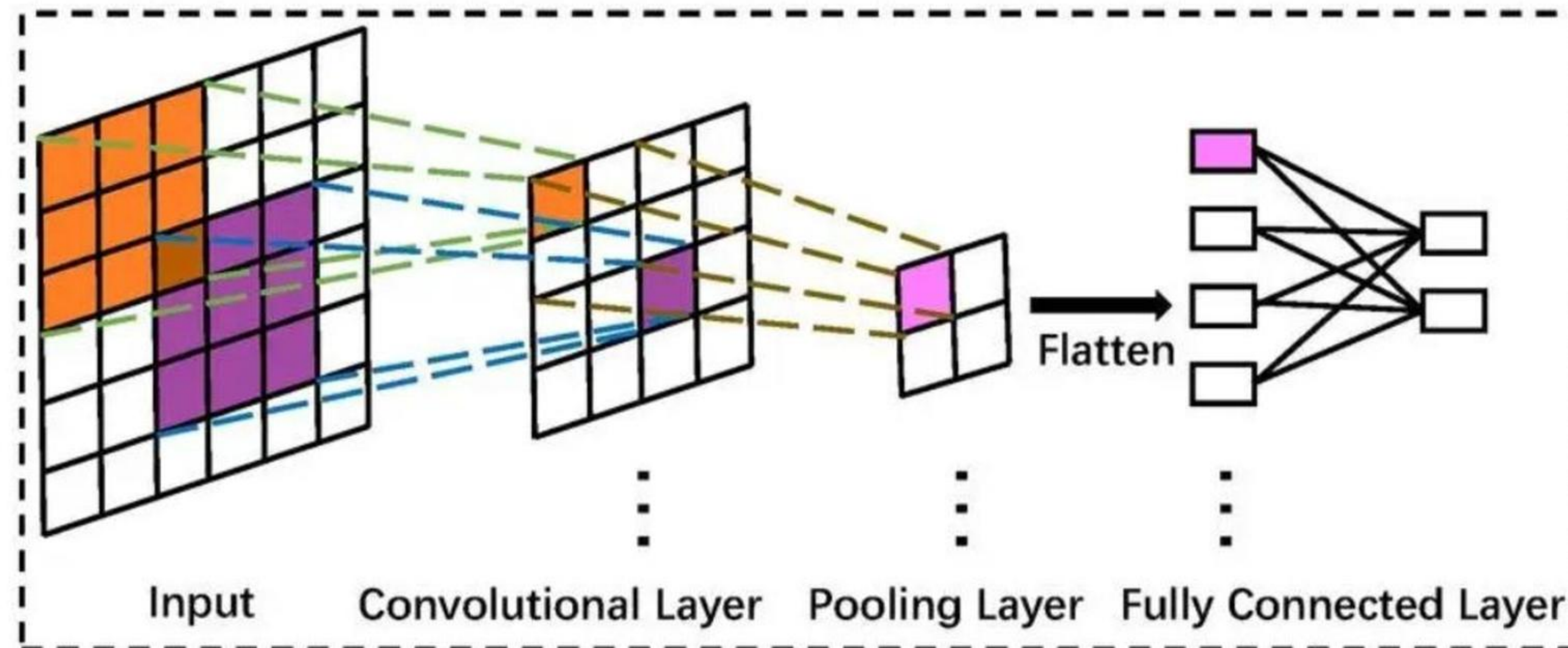


CNN

CNN

CNN (Convolutional Neural Network)

- 이미지, 영상에서 시각 데이터의 특징을 기반으로 사물을 인식할 수 있는 딥러닝 알고리즘
- 2012년 AI겨울을 끝내고, CNN 기반의 AlexNet을 통해 AI 시대를 다시 열게 되었음

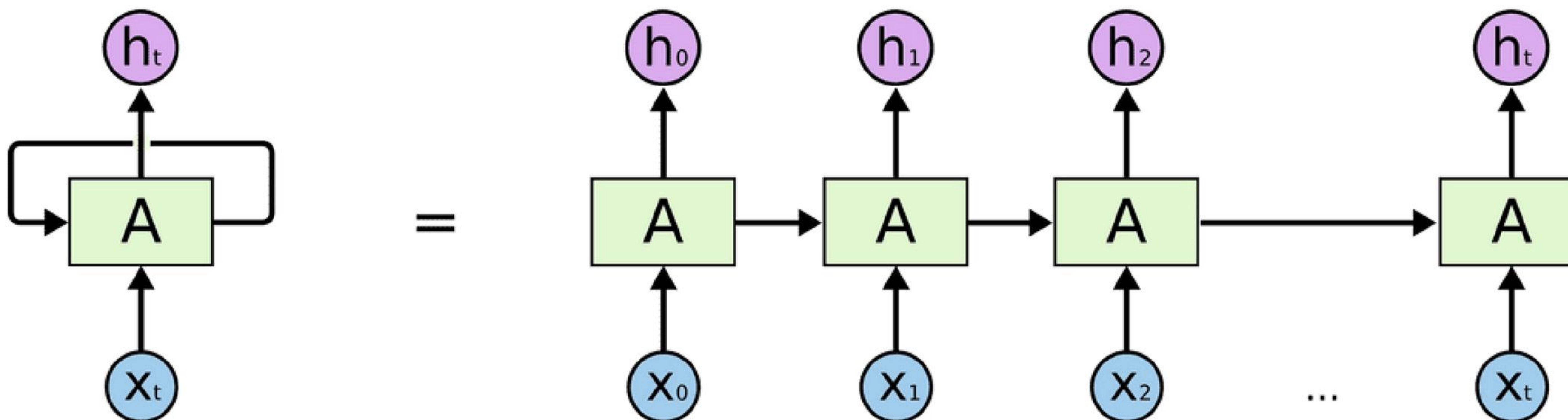


RNN / LSTM

RNN

RNN(Recurrent Neural Network)

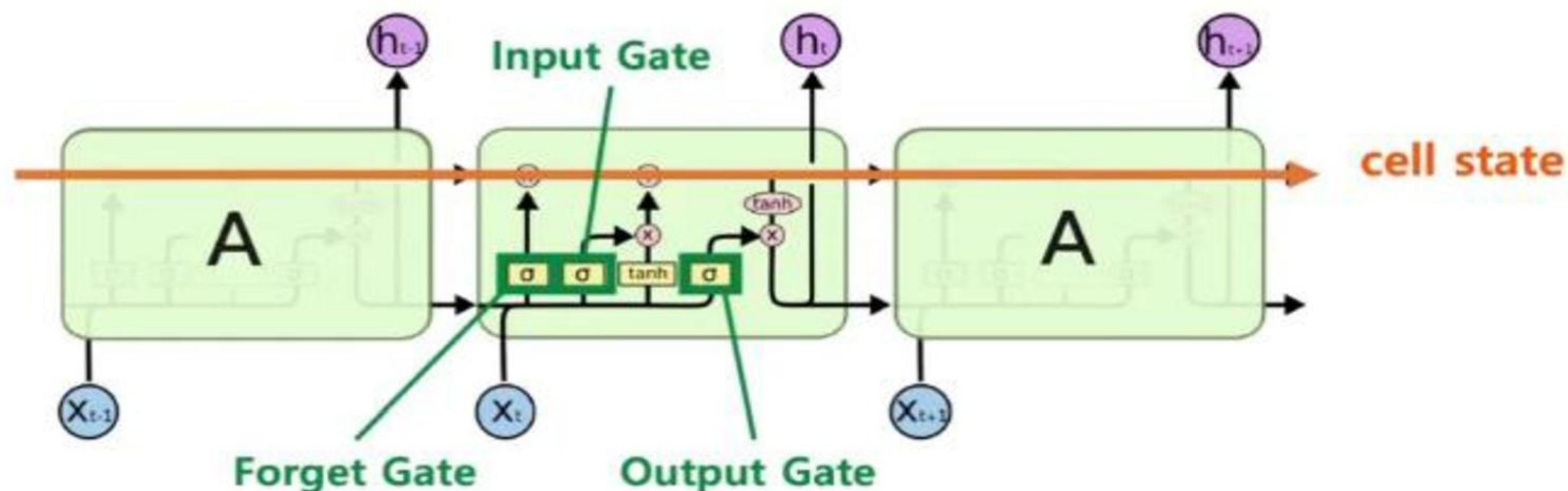
- AI에서 핵심 딥러닝 알고리즘 중 하나
- 시퀀스 데이터를 학습시키고, 추론시키는데 특화된 딥러닝
- Attention의 필요성을 이해하기 위해 학습했음



LSTM

LSTM(Long Short-Term Memory)

- RNN의 가장 큰 단점: 과거 정보를 오래 기억하지 못한다.
 - 과거 정보가 사라지는 이유: 이전 정보를 계속 곱하면서 진행하기 때문 (기울기 소실 발생)
- LSTM은 입력/출력/망각 게이트를 통해 중요한 정보는 기억하고 필요 없는 정보는 버림
 - 긴 문맥도 이해할 수 있게 됨
- LSTM의 한계점: 문맥 내 모든 단어 간의 관계를 한 번에 파악하기 어려움



Attention과 Transformer 모델

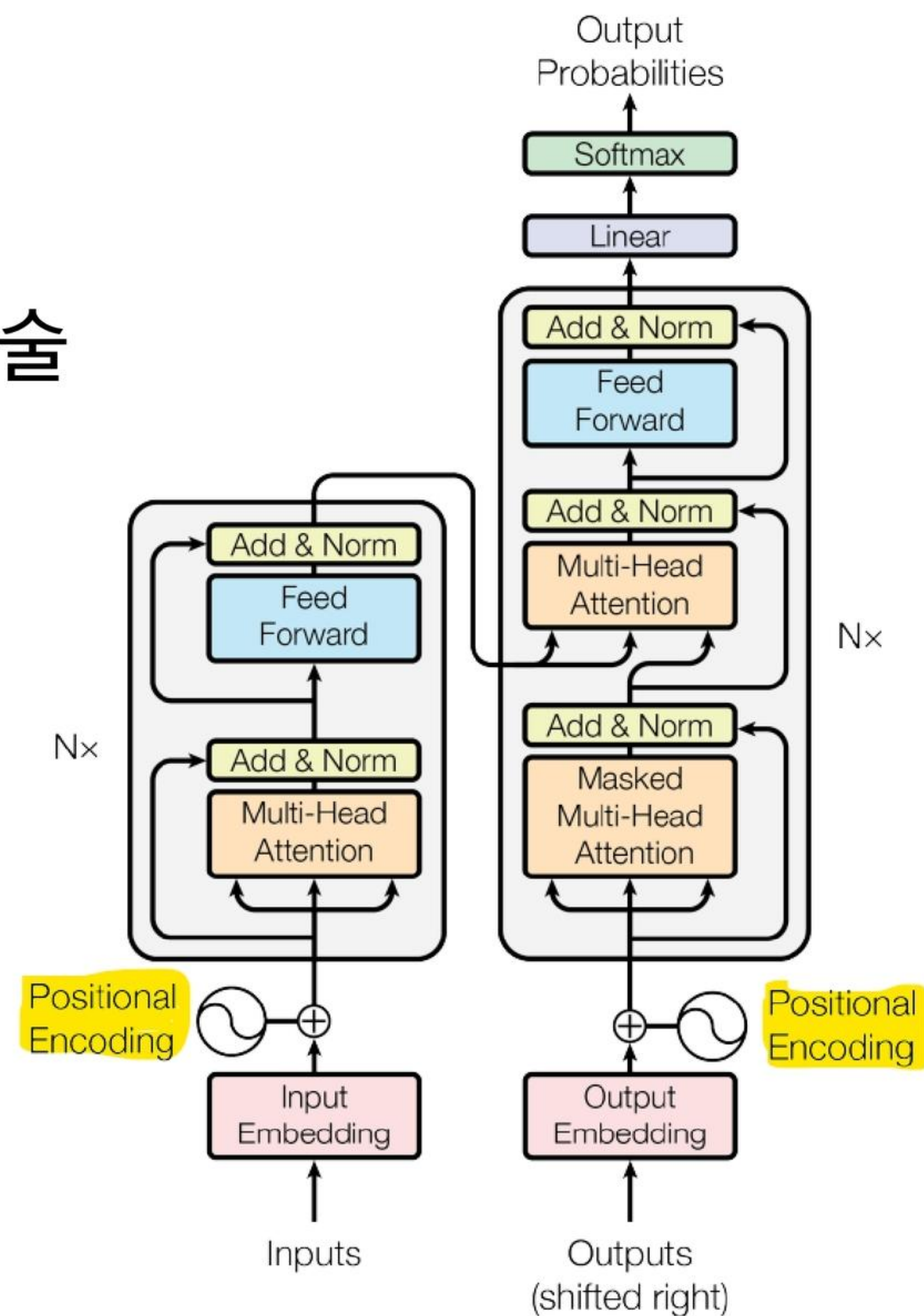
Attention과 Transformer 모델

Attention

- 입력데이터에 중요한 부분에 집중할 수 있게 돕는 기술
- 문맥을 이해하는 벡터를 만들어는 역할을 함

Transformer

- 어텐션을 인코더, 디코더 형태로 활용하여 Foundation Model 시대를 열게된 딥러닝 모델



Transformer 기반 이미지 모델

Transformer 기반 이미지 모델

트랜스포머는 Text, 이미지, 음성 등
여러 모달을 다루는 모델의 성능을 극대화 시킴



RAG

 RAG

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- LLM이 신뢰성 있는 최신 정보를 참고하여 답변하게 하는 기술
- 환각 현상을 줄일 수 있음

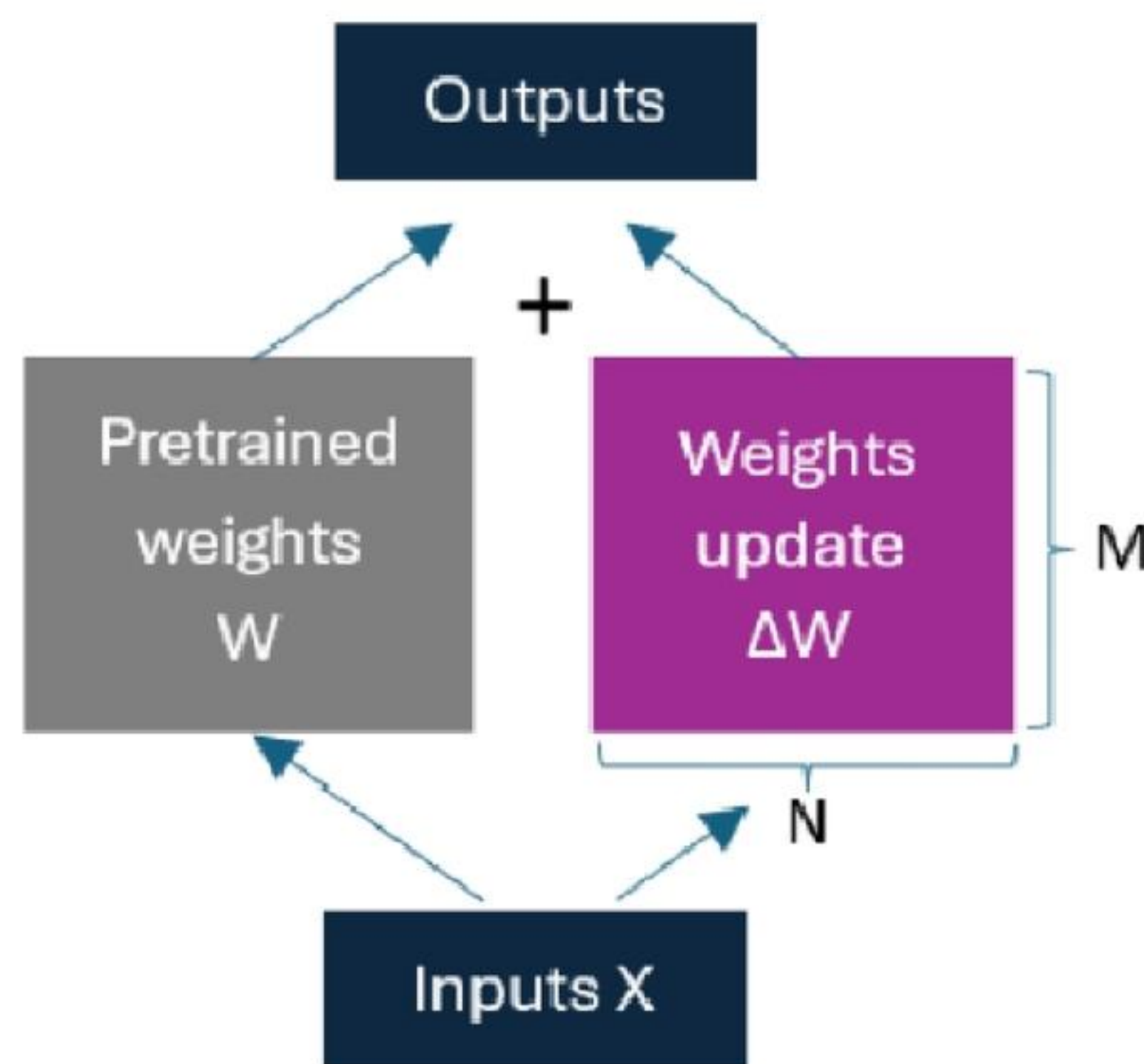
LangChain 사용방법과 함께 RAG 구현 방법을 실습

PEFT

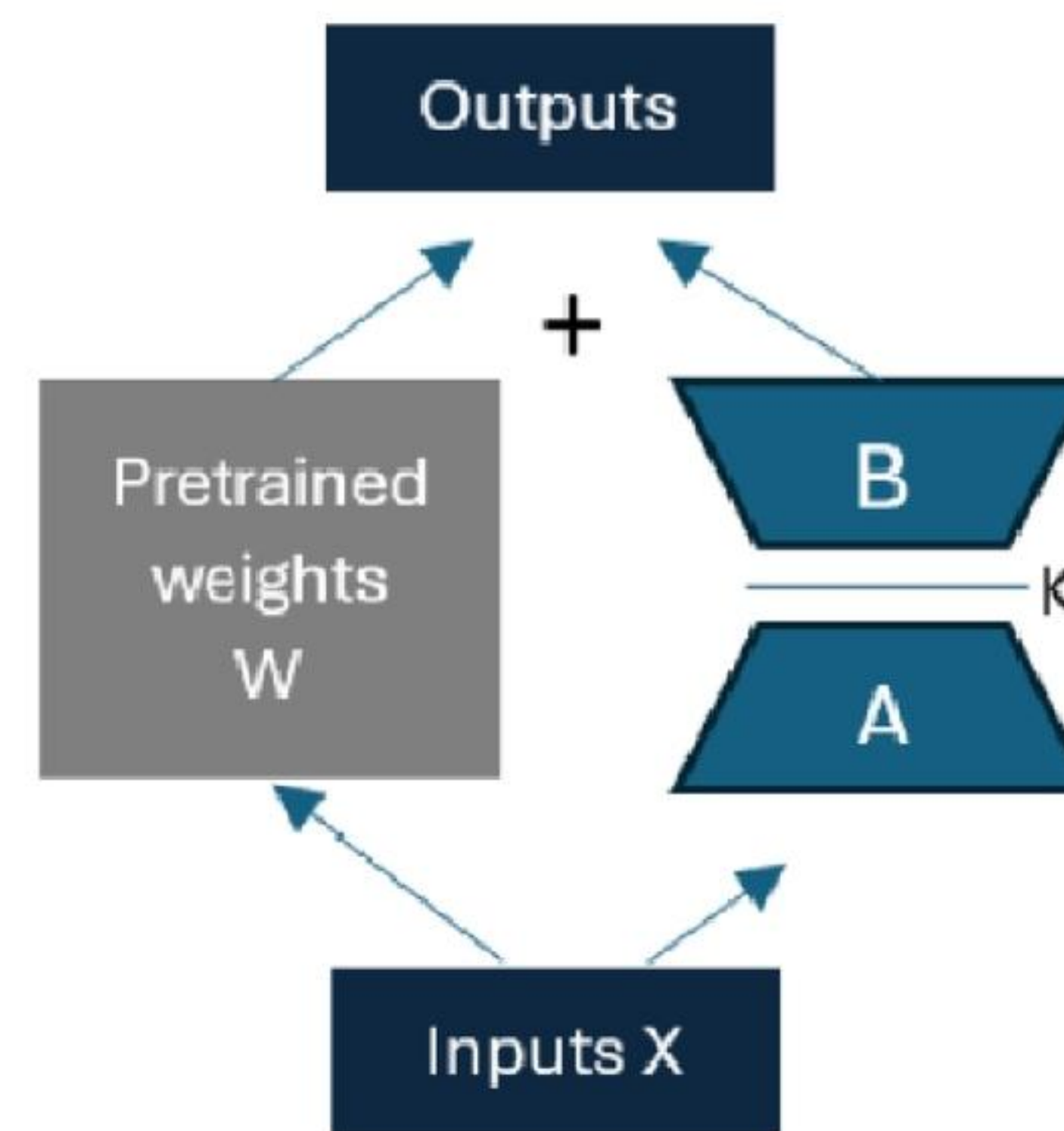
PEFT

효율적인 파인튜닝 (PEFT)

- 모든 파라미터를 변경하지 않고, 일부 파라미터만 변경하여 파인튜닝의 효율을 극대화 시킴
- LoRA를 중심으로 다룸



(a) 풀 파인튜닝



(b) LoRA

2. 관통 PJT에 AI 적용하기

목 차

관통PJT에 AI 적용하기

- AI를 사용하기 위한 구조
- FastAPI 소개
- FastAPI 테스트
- Post 요청 해보기
- 허깅페이스 Local 테스트
- Fast API로 챗봇 만들기

AI를 사용하기 위한 구조

추론 서버를 포함한 아키텍처

AI를 사용하기 위한 기본 구조

- 추론서버 : AI 추론용 서버를 두고 REST API로 추론
- 백엔드에서 추론 서버를 호출



FastAPI 소개

FastAPI 소개

FastAPI는

ML에서 가장 많이 사용되는 Web Framework 입니다.

- REST API 서버 용도로 사용됩니다.



```
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/hello/lunch")
def get_lunch():

    # 이곳에 코드를 넣습니다.

    return {"lunch": "Big-mac"}

# 서버 실행
# uvicorn main:app --reload
```


FastAPI 테스트

FastAPI 테스트

PyCharm 환경에서 Fast API를 테스트합니다.

- SW역량평가 환경이므로, 모든 PC에 설치되어 있습니다.

Post 요청 해보기

Post 요청 해보기

FastAPI에서 Post 요청

- Post 요청시 응답을 받아 출력하는 코드를 작성해 봅니다.
 - HTML 파일에서 접근을 위한 CORS 설정이 필요합니다.
 - 우측 Front는 ChatGPT로 생성합니다.

이름을 입력하세요

전송

```
{
  "received": {
    "name": "하이"
  }
}
```


허깅페이스 Local 테스트

허깅페이스 Local 테스트

허깅페이스의 Transformer Library 사용

- Qwen3-0.6B 모델을 사용합니다.
- CPU 환경에서 추론이 잘 되는지 테스트합니다.

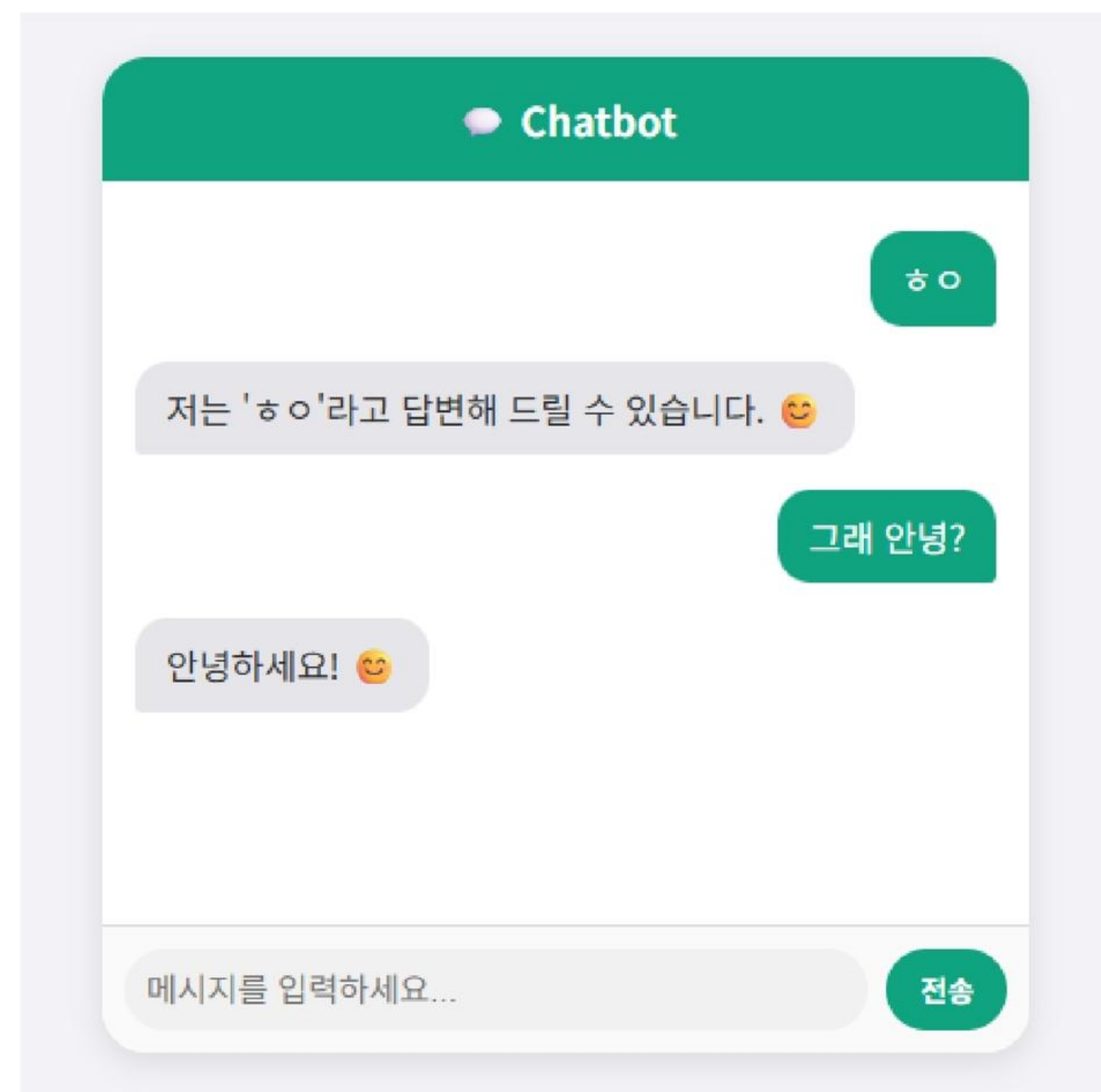
```
while True:
    prompt = input(" 👤 입력 : ")
    result = invoke(prompt)
    print(f" 🤖 AI : {result} \n")
```


Fast API로 챗봇 만들기

Fast API로 챗봇 만들기

Fast API로 간단한 챗봇을 만들어봅니다.

- Front
 - ChatGPT로 html 파일을 생성합니다.
 - 전송 버튼을 누를때마다 POST 요청을 합니다.
- Back
 - Fast API로 Local LLM을 동작시킵니다.



3. 끝으로

목 차

끝으로

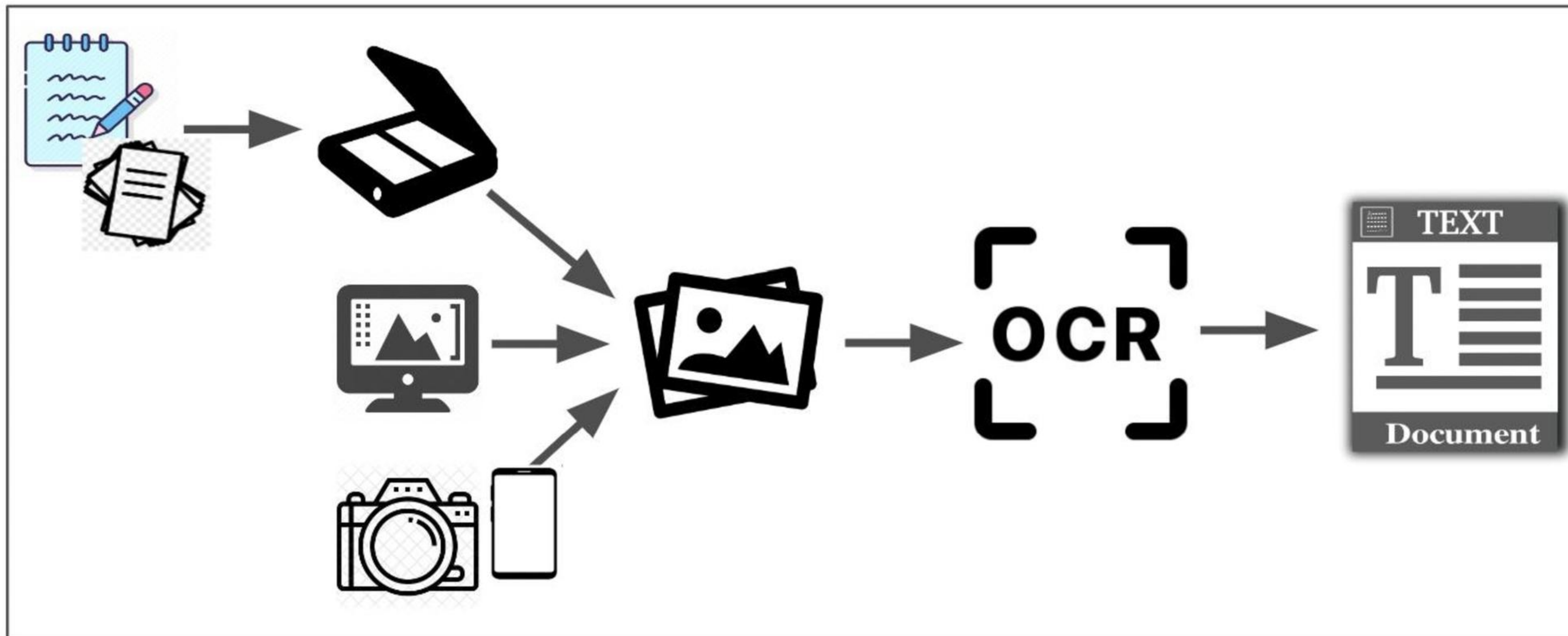
- 관통 PJT 활용 아이디어
- 앞으로의 학습 방향

관통 PJT 활용 아이디어

관통 PJT 활용 아이디어 1

Image to Text

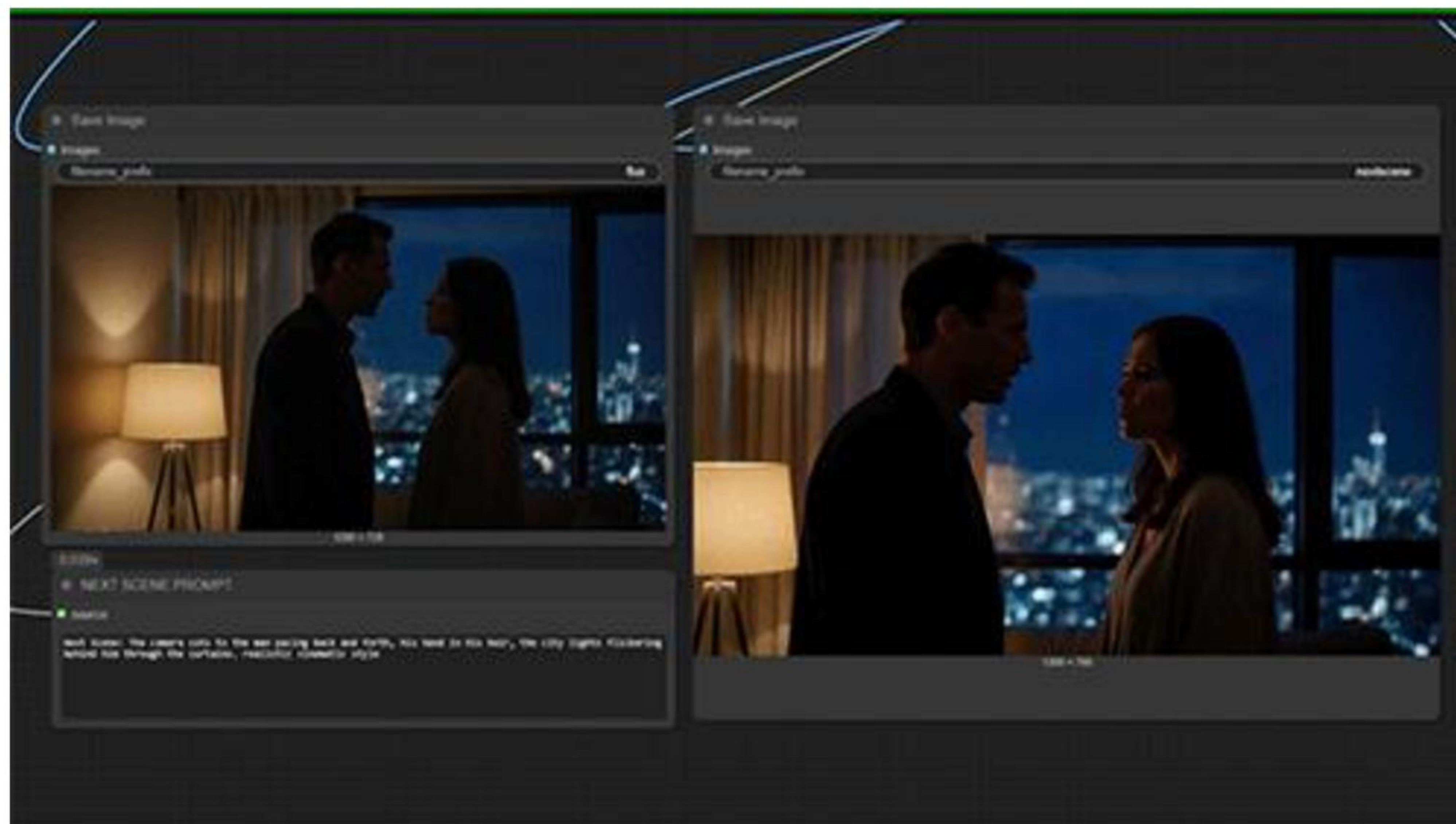
- 손글씨, 인쇄된 종이 문서 등 사진으로 부터 Text를 추출해주는 Application 제작



관통 PJT 활용 아이디어 2

Image to Text + Voice to Text

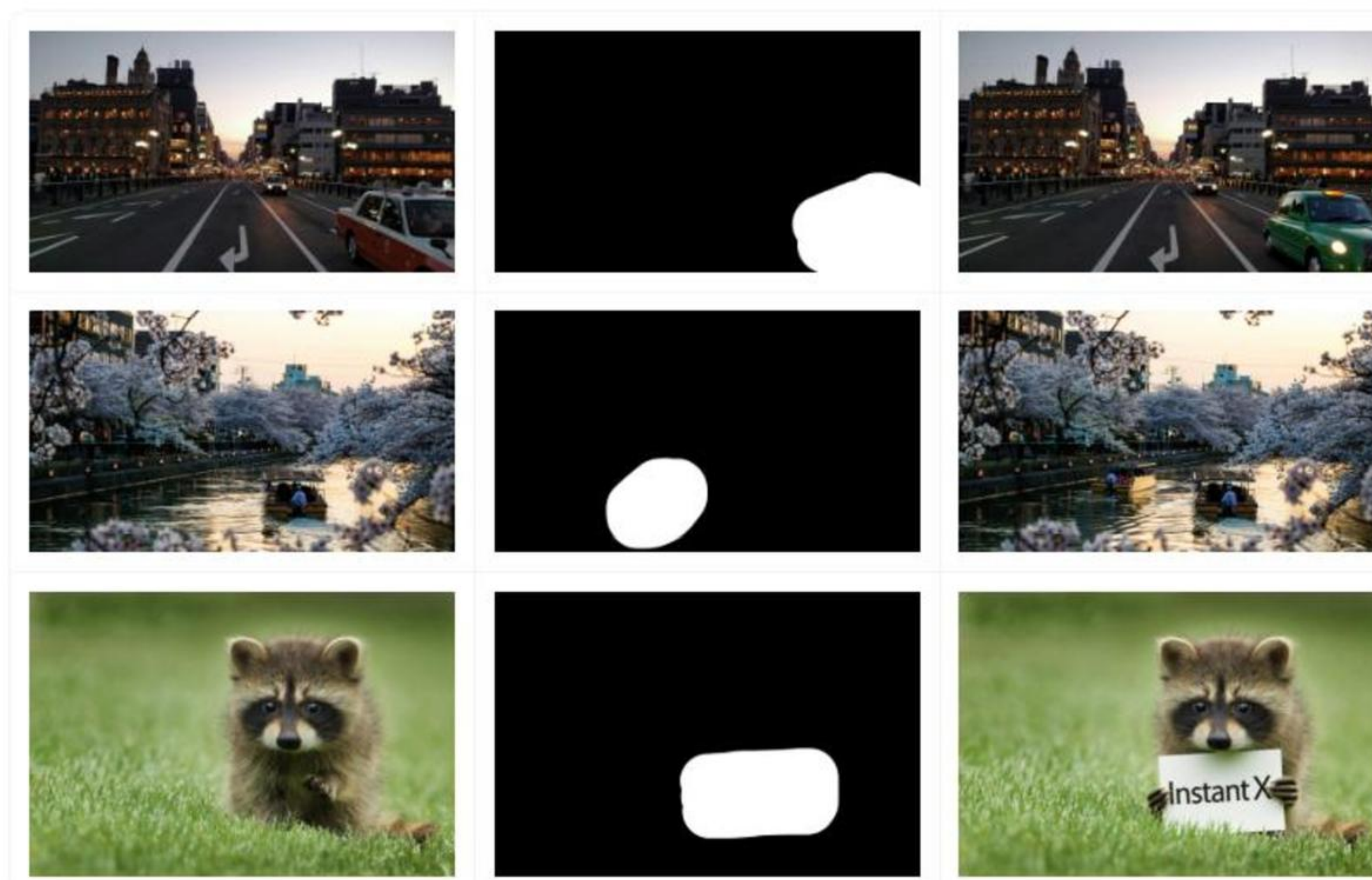
- 영화 이미지와 음성을 Text로 출력해주는 서비스



관통 PJT 활용 아이디어 3

Image to Image

- 이미지와 Mask를 넣어, 다른 이미지로 변경해주는 서비스 제작
- InstantX/Qwen-Image-ControlNet-Inpainting



관통 PJT 활용 아이디어 4

Text to Image

- 나만의 이미지를 생성해주는 Web Application
- <https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-refiner-1.0>



관통 PJT 활용 아이디어 5

Text to Voice

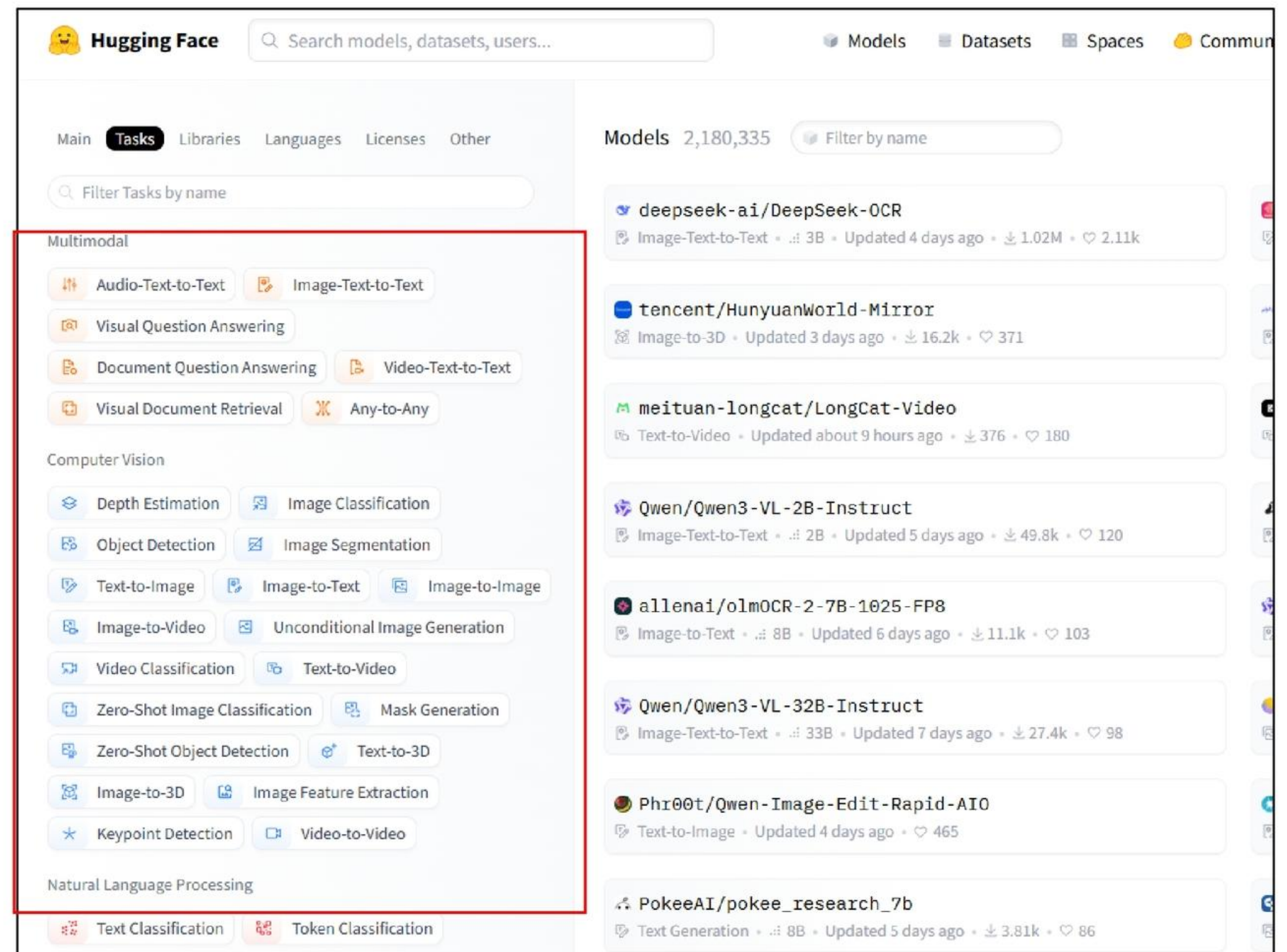
- 텍스트를 음성으로 출력해주는 TTS 서비스
- <https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M>



허깅페이스에서 다양한 아이디어를 얻자

허깅페이스 모델과 데이터셋

- 다양한 AI Application을 제작할 수 있습니다.



앞으로의 학습 방향

앞으로의 학습 방향은?

이제부터는 프로젝트로 기술을 통합하고,
Hugging Face 중심으로 포트폴리오를 만들어야 합니다.

추천 학습 방향

- 모달별 모델 사용해서 데모 서비스 만들기
- 모달별 파인튜닝 노하우 습득하기
- 파인튜닝과 RAG 서비스 운영하기
- Local LLM으로 지속적인 학습하기
- 나만의 모델서버 / 추론서버 운영

감사합니다

